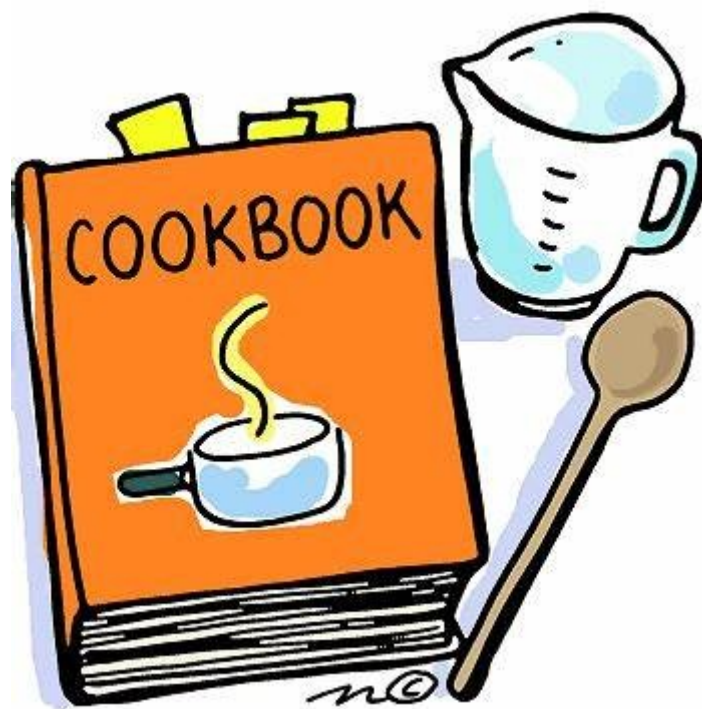


Concepteur Développeur d'Applications

Activité 1 – Développer une application sécurisée

PROJET FIL ROUGE

Jalon 1– Développer des sites web



Septembre 2026



SOMMAIRE

1. Présentation.....	4
1.1. Objectifs.....	4
1.2. Rappel du Module 2 (M2) – Web front-end.....	5
1.2.1. Compétences visées.....	5
1.2.2. Contenu.....	5
1.2.3. Environnement technique.....	5
1.3. Rappel du Module 3 (M3) – Web back-end.....	5
1.3.1. Compétences visées.....	6
1.3.2. Contenu.....	6
1.3.3. Environnement technique.....	6
1.4. Les compétences du Jalon 2 avec le REAC.....	7
1.5. Partie I – Développer des pages web.....	8
1.5.1. Description de la compétence – processus de mise en œuvre.....	8
1.5.2. Contexte professionnel de mise en œuvre.....	8
1.5.3. Critères de performance.....	8
1.5.4. Savoirs, savoir-faire techniques.....	8
1.5.5. Savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels.....	9
1.5.6. Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels.....	10
2. Cahier des charges.....	11
2.1. Généralités.....	11
2.2. Contexte.....	11
2.3. Description fonctionnelle.....	11
2.4. Spécifications fonctionnelles.....	12
2.4.1. Détails des pages.....	12
2.4.2. Détails des spécifications fonctionnelles.....	13
2.5. Architecture retenue et choix techniques.....	14
2.5.1. Les acteurs identifiés.....	14
2.5.2. Choix techniques du jalon 2.....	14
2.6. Calendrier et jalons.....	14
3. Les objectifs du projet.....	14
3.1. Réaliser un site dynamique avec ASP.NET Core MVC.....	14
4. Étapes et cheminement du jalon 1.....	15
4.1. Documents de références.....	16
5. Livrables au jalon 1.....	17
5.1.1. Une base de données opérationnelle.....	17



5.1.2.	Un site web dynamique.....	17
6.	Détails sur les livrables au jalon 1.....	17
6.1.	Résumé du projet.....	17
6.2.	Dossier technique du projet.....	17
6.3.	Présentation orale entre le 29 avril et le 3 mai 2024.....	18



1. Présentation

1.1. Objectifs

Le projet fil rouge est **une mise en situation professionnelle** proposée par l'équipe pédagogique qui vous amènera à construire une application en plusieurs étapes.

Le projet fil rouge vise 2 objectifs principaux :

- Apporter de la cohérence aux apprentissages puisqu'il met en jeu toutes les compétences de l'emploi
- Démontrer l'acquisition des compétences lors des Evaluations Passées en Cours de Formation (**EPCF**).

Dans le parcours de formation, 2 jalons sont positionnés, ils correspondent à des livrables :

- Fin module WEB (Activité 1 : Développer une application sécurisée)
- Fin module Déploiement (Activité 2 : Concevoir et développer une application sécurisée en couches ; Activité 3 : Préparer le déploiement d'une application sécurisée)

Dans ce dossier, vous trouverez le cahier des charges à partir duquel vous travaillerez. Notez que seul le cheminement et les résultats attendus à l'issue du Module WEB sont définis, un dossier complémentaire vous sera remis dans le courant des prochains modules.

Le projet fil rouge étant le support des EPCF, la production et les résultats réalisés dans ce cadre seront évalués à plusieurs reprises dans la formation. Vous trouverez à la fin de ce dossier les principaux jalons et les modalités pour l'évaluation des compétences.

Le projet fil rouge renforce votre pratique professionnelle. Vous pouvez vous appuyer sur ce travail pour alimenter votre Dossier Professionnel (DP). L'équipe pédagogique vous conseille de remplir votre Dossier Professionnel après chaque jalon sur le fil rouge.



1.2. Rappel du Module 2 (M2) – Web front-end

A partir du dossier de conception technique contenant la maquette de l'interface utilisateur à développer et à l'aide de langages de développement web, les stagiaires seront capables de créer des pages web, coder et tester des traitements coté client afin d'obtenir un rendu visuel adapté à l'équipement utilisateur.

1.2.1. Compétences visées

Développer la partie front-end d'une interface utilisateur web

1.2.2. Contenu

Concevoir la structure d'une page HTML

- Les balises, les éléments
- Les arguments, les attributs
- Les jeux de caractères et interopérabilité

Apprendre le CSS pour styliser une page HTML

- Créer un template
- Utiliser le CSS

Manipuler le DOM avec le langage JavaScript et CSS

- Formaliser le style en cascade CSS
- Utiliser le langage JavaScript

Mise en pratique

- Réalisation d'un site internet dynamique

1.2.3. Environnement technique

- HTML, CSS
- JavaScript
- IDE Visual Studio Code
- GitLab dépôt pour le code source
- GitLab CI/CD pour le DevOps

1.3. Rappel du Module 3 (M3) – Web back-end

A partir du dossier de conception technique et dans le respect des bonnes pratiques de développement et de sécurisation d'application web, les stagiaires seront capables de coder,



tester et documenter des traitements côté serveur pour construire des pages web dynamiques afin d'assurer la collecte et la restitution de données.

1.3.1. **Compétences visées**

- Développer la partie back-end d'une interface utilisateur web

1.3.2. **Contenu**

Mettre en place des pages Web dynamiques

- Coder avec le langage C#
- Comprendre l'architecture client serveur
- Communiquer avec une base de données
- Intégrer l'API Fetch pour fluidifier le site
- Utiliser le framework ASP.NET Core MVC

Appréhender les principales failles de sécurité

1.3.3. **Environnement technique**

- Langage C#
- Framework ASP.NET Core MVC
- SGBD MariaDB, langage SQL
- IDE Visual Studio



1.4. Les compétences du Jalon 1 avec le REAC

Le titre professionnel Concepteur Développeur d'Applications se décline en 3 activités et 15 compétences. Dans ce jalon nous évaluerons, selon le tableau ci-dessous, **les compétences en fond noir** :

Activités	Compétences
A1 – Développer une application sécurisée	Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet
	Développer des interfaces utilisateur
	Développer des composants métier
	Contribuer à la gestion d'un projet informatique
A2 – Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	Analyser les besoins et maquetter une application
	Définir l'architecture logicielle d'une application
	Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle
	Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL
A3 – Préparer le déploiement d'une application sécurisée	Préparer et exécuter les plans de test d'une application
	Préparer et documenter le déploiement d'une application
	Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps
	Actualiser et partager ses compétences en conception et développement
Compétences transverses	

Se référer au [Référentiel Emploi Activités Compétences \(REAC\)](#) du titre professionnel Concepteur Développeur d'Applications pour la description complète des activités et des compétences.



1.5. Partie I – Développer des pages web

1.5.1. Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir du cahier des charges fonctionnel relatif au développement d'une application web, des langages de développement adaptés et des bonnes pratiques de développement d'application web, développer, tester, documenter et publier les pages web demandées, afin d'assurer la collecte et la restitution d'informations numériques

1.5.2. Contexte professionnel de mise en œuvre

Cette compétence s'exerce en équipe quand l'ergonomie du site nécessite l'apport de compétences en infographie pour la mise en page des informations et/ou des objets graphiques et multimédias.

Le développement d'une application web s'effectue à partir d'un environnement de développement intégré supportant les différents langages et technologies web.

1.5.3. Critères de performance

Les pages web répondent aux fonctionnalités décrites dans le cahier des charges

Elles respectent la charte graphique de l'entreprise (Nécessité de CSS factorisés)

Votre site doit s'adapter à la taille des différents écrans sur lesquels il sera consulté (style « responsive »). L'architecture de l'application répond aux bonnes pratiques de développement d'application web.

Pour ce jalon, vous utiliserez une architecture classique (vue au Module 3).

Le jeu d'essai fonctionnel est complet par rapport au cahier des charges fourni par la maîtrise d'ouvrage. Le code source des composants est documenté. L'application web sera publiée sur un serveur externe. Un accès vous sera donné à cette occasion.

1.5.4. Savoirs, savoir-faire techniques

Activités	Compétences
A1 - Développer une application sécurisée	Développer des interfaces utilisateur Développer des composants métier
A2 - Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL
A3 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée	Préparer et documenter le déploiement d'une application Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps



- Connaissance de l'architecture web et des normes W3C
 - **Validation des pages principales avec les outils du W3C**
- Connaissance d'un environnement de développement intégré
 - **IDE Visual Studio**
- Connaissance des langages du développement web, tels que langage de balise, feuilles de style et langage de script client
 - **HTML5, CSS3, JS**
- Connaissance des composants serveurs, pages web dynamiques
- Connaissance des modes de publication d'une application web
- Développement d'une page web statique avec un langage de balise et une feuille de style
- Intégration dans une page web des scripts événementiels avec un langage de script client
- Développement de la partie dynamique de l'application avec des composants serveurs, tous les accès fichiers et les mises à jour devront être réalisés dans des fonctions C# et non directement dans la page.
- Réalisation d'un jeu de tests de l'application web
- Publication de l'application développée sur un serveur web
- Recherche d'une réponse pertinente à un problème de développement
- Connaissance des formats d'échange de données avec l'API Fetch
- Connaissance des outils de conteneurisation (docker)
- Connaissance des outils d'orchestration de containers (docker compose)
- Connaissance des outils de CI/CD (GitLab CI/CD)

1.5.5. **Savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels**

A partir d'un besoin de compréhension ou de recherche d'information, le concepteur développeur est amené à se documenter et analyser les informations sur les technologies informatiques récentes, à rechercher des solutions innovantes et pertinentes pour la résolution de problèmes techniques dans le cadre du développement d'application et à partager ces connaissances avec d'autres développeurs.

Cette compétence s'exerce en permanence et de façon transversale dans toutes les activités du concepteur développeur et souvent en anglais.

Activités	Compétences
Compétences transverses	Actualiser et partager ses compétences en conception et développement

- Connaissance d'une démarche de développement agile
- Planification et suivi des tâches de développement avec Trello ou Planner ou autres
- Ecouter, reformuler et synthétiser les demandes utilisateurs
- Animer une réunion de travail avec les utilisateurs



- Etablir les comptes rendus de réunion
- Planifier et suivre les tâches de développement
- Rechercher une réponse pertinente à un problème de développement
- **Etablir un compte rendu de votre avancement**
- **Expliquer les écarts entre les temps prévus et les temps réalisés**

1.5.6. **Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels**

- Réaliser un jeu de tests de l'application web
- Publier la solution logicielle sur un serveur web
- Planifier et suivre les tâches de développement et d'installation
- Rechercher une réponse pertinente à un problème de paramétrage ou de développement
- Gérer la sécurité et les performances



2. Cahier des charges

2.1. Généralités

Ce cahier des charges a un but pédagogique. Il doit vous permettre de mettre en œuvre l'essentiel des compétences nécessaires associées au module « **développer un site web** ».

Le développement web se base sur de nombreux outils et des technologies variées qui vont cohabiter. Tous ne sont pas indispensables pour réaliser les fonctionnalités correspondant au cahier des charges qui va suivre. Ils pourront être utilisés, en fonction de l'état d'avancement du projet, pour aller plus loin.

2.2. Contexte

Vous travaillez en tant que développeurs web pour une entreprise fictive, "Gastronome Créatif", une start-up spécialisée dans la création de recettes culinaires innovantes. L'entreprise souhaite lancer une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux passionnés de cuisine, permettant aux utilisateurs de rechercher des recettes, de partager leurs créations et d'interagir avec d'autres membres de la communauté culinaire.

Il y aura deux rôles distincts au sein de l'application : utilisateur et administrateur. L'administrateur aura tous les droits d'un utilisateur mais pourra modifier toutes les recettes et pourra également afficher tous les utilisateurs.

Le site devra être responsive et convivial pour un public large, allant des cuisiniers amateurs aux chefs professionnels.

2.3. Description fonctionnelle

Ce site devra permettre à un utilisateur :

- De s'inscrire et de se connecter
- De consulter les recettes par catégories (entrées, plats principaux, desserts, végétarien, sans gluten, soupes, etc.)
- De chercher des recettes par mots-clés
- De consulter la page détaillée d'une recette
- De créer ou modifier une recette (seul l'utilisateur qui a créé une recette peut la modifier)
- D'évaluer et commenter une recette d'un autre utilisateur

Un administrateur pourra :

- Modifier toutes les recettes de tous les utilisateurs
- Afficher tous les utilisateurs



2.4. *Spécifications fonctionnelles*

2.4.1. *Détails des pages*

1. Page d'accueil

- a. Liens vers les catégories de recettes (entrées, plats principaux, desserts, végétarien, sans gluten, soupes, etc.).
- b. Affichage des recettes créées par l'utilisateur

2. Page de recherche

- a. Fonctionnalités
 - i. Recherche par mots-clés (nom de recette, ingrédients).
 - ii. Filtres avancés (durée de préparation, catégories, difficulté, etc.).
 - iii. Résultats affichés sous forme de vignettes avec une image de la recette, son nom et une note moyenne.
- b. Critères de recherche :
 - i. Par ingrédient (ex. "Recettes à base de poulet").
 - ii. Par type de plat (entrée, plat principal, dessert).
 - iii. Par durée (moins de 30 minutes, plus de 1h, etc.).

3. Page de détail de recette

- a. Affichage détaillé de la recette :
 - i. Titre de la recette.
 - ii. Liste des ingrédients avec quantités.
 - iii. Étapes de préparation, avec possibilité d'afficher ou de masquer les détails des étapes.
 - iv. Temps de préparation et de cuisson.
 - v. Note moyenne de la recette
 - vi. Commentaires des autres utilisateurs
- b. Interaction :
 - i. Système de notation avec étoiles (de 1 à 5).
 - ii. Système de commentaires pour permettre aux utilisateurs de partager leurs avis.

4. Ajout / modification de recette (utilisateur)

- a. Formulaire d'ajout d'une nouvelle recette avec les champs suivants :
 - i. Titre de la recette.
 - ii. Liste des ingrédients et quantités.
 - iii. Instructions détaillées.
 - iv. Temps de préparation et de cuisson.
 - v. Difficulté de préparation (entre 1 et 10)
 - vi. Catégorie (entrée, plat principal, dessert, végétarien, sans gluten etc.).
 - vii. Option d'ajouter une photo de la recette.
 - viii. Validation du formulaire avant publication de la recette.

5. Page d'inscription et de connexion

- a. Inscription avec adresse électronique, identifiant et mot de passe
- b. Connexion avec un identifiant ou courriel et un mot de passe



6. Page d'administration (administrateur)

- a. Modification de toutes les recettes
- b. Affichage de tous les utilisateurs

Il ne sera pour le moment pas possible de supprimer d'utilisateurs ou de recettes.

La partie administration de l'application sera étoffée au prochain jalon du fil rouge.

En bonus, il sera **par exemple** possible d'étendre l'application avec les fonctionnalités suivantes :

- Page d'accueil :
 - o Affichage des recettes favorites de l'utilisateur
 - o Affichage d'un carrousel des recettes populaires du moment.
 - o Suggestions de recettes en fonction des dernières recherches de l'utilisateur.
 - o Historique des recettes consultées
- Page de recette :
 - o Affichage des recettes similaires à la fin de la page.
 - o Option pour imprimer la recette.
 - o Mettre en favoris
- Page de recherche :
 - o Affichage sous forme de liste
 - o Pagination
 - o Mettre en favoris
- Page de détail d'une recette
 - o Option d'afficher des conseils (ex. substituts d'ingrédients, variantes).

2.4.2. Détails des spécifications fonctionnelles

Pour utiliser l'application, les utilisateurs devront s'inscrire.

Les données de l'utilisateur ne sont accessibles qu'à l'administrateur, et ne devront jamais être affichées ou divulguées.

Afin de respecter le [RGPD](#)¹, les coordonnées des personnes ne sont pas communiquées. L'échange des coordonnées pourra se faire en dehors de l'application si les personnes y consentent mutuellement.

L'utilisateur devra être informé de l'utilisation de Cookies sur le site même si le site utilisera seulement les cookies nécessaires au bon fonctionnement du site (authentification).

¹ Règlement Général sur la Protection des Données



L'application devra avoir un design responsive. Elle doit s'adapter à tous les appareils (desktop, tablette, smartphone) avec une interface optimisée pour chaque format.

La requête de recherche sera faite avec l'API Fetch.

2.5. Architecture retenue et choix techniques

2.5.1. Les acteurs identifiés

- L'utilisateur inscrit – Internaute inscrit et authentifié sur l'application
- L'administrateur du site – Utilisateur avec les droits d'administration

2.5.2. Choix techniques du jalon 1

Un site web dynamique et responsive en ASP.NET MVC. Ce site sera compatible avec différents supports (PC, Tablettes, Téléphone).

Le SGBD utilisé sera PostgreSQL. Si vous le souhaitez, un modèle de données de référence vous est proposé par les formateurs afin que tous les stagiaires puissent partir sur une base commune pour le jalon 2. La mise en place d'un jeu d'essai significatif est de votre responsabilité.

L'intégration continue (CI) sera réalisé avec **GitLab CI/CD**.

2.6. Calendrier et jalons

Deux jalons sont définis avant la PAE. A chaque jalon correspond un ensemble de livrables qui sera précisé à chaque début de jalon.

Jalon 1	Livraison de l'application web ciblant un sous-ensemble de fonctionnalités. Du 7 septembre au 20 novembre 2026
----------------	---

Jalon 2 Application desktop, API REST, plan de tests et déploiement

Chaque jalon donne lieu à une évaluation des compétences par l'équipe pédagogique.

3. Les objectifs du projet

Votre travail a plusieurs objectifs. D'autres fonctionnalités complémentaires sont possibles et pourront être intégrées ultérieurement, selon les directives du formateur qui aura le rôle de maître d'ouvrage.

3.1. Réaliser un site dynamique avec ASP.NET Core MVC

N°2	Réaliser une version de site dynamique
-----	--



Résumé	Mise en place d'une ossature opérationnelle de site 'mobile first' en utilisant le Html, le CSS et javascript. Utilisation du framework ASP.NET Core MVC Mise en place d'une ossature opérationnelle de site dynamique avec : ■ Un menu dynamique ■ Un formulaire
Acteur	Utilisateur authentifié
Les objectifs	■ Le site ne doit pas être de type « Single-Page » et doit comporter un minimum de 6 pages (ordre des pages non imposé) : ○ Inscription et connexion ○ Accueil ○ Page de recherche ○ Page de détail de recette ○ Page d'ajout/modification de recette ○ Page d'administration
A faire	
1	Contrôle des informations dans la BDD via DBeaver
2	Vérification de l'insertion correcte de différentes balises Meta (Keywords, title, description)
3	Vérification du menu dynamique avec design responsive
4	Vérification du bon appel de différentes pages, via le menu ou en tapant directement l'URL
5	Vérification du traitement de l'erreur 404, page inconnue
6	Mise en œuvre du rewrite d'URL
7	Validation de l'étape par le formateur

4. Étapes et cheminement du jalon 1

Vous travaillerez sur la base du cahier des charges. En même temps, il est de votre responsabilité de développeur de vous assurer de la bonne compréhension des besoins. Vous poserez vos questions/suggestions à la **Maitrise d'Ouvrage** (l'équipe de formateurs) en utilisant systématiquement un canal Teams créé par l'équipe pédagogique dans l'équipe de votre groupe.

Les échanges et la collaboration sont encouragés, la restitution est individuelle.

Les livrables de la partie web devront être hébergés sur un serveur extérieur à 2ISA.

La démonstration du caractère « responsive » de l'application se fera en modifiant la taille du navigateur ou sur le mobile du stagiaire.



4.1. Documents de références

- [Référentiel Emploi Activités Compétences \(REAC\)](#)
- [Référentiel de Certification du Titre Professionnel \(RC\)](#)



5. Livrables au jalon 1

Pour satisfaire aux exigences de l'évaluation du jalon 1 :

- Vous rédigerez **un résumé du projet**
- Vous rédigerez **un dossier projet**
- Vous réaliserez **une présentation orale** à partir d'un **support de présentation** type Powerpoint.

5.1.1. Une base de données opérationnelle

Un jeu d'essai cohérent et représentatif doit être proposé.

5.1.2. Un site web dynamique

Ce site devra reprendre les fonctionnalités décrites dans le cahier des charges.

6. Détails sur les livrables au jalon 1

6.1. Résumé du projet

Vous rédigerez **un résumé en français** (120 à 200 mots ou environ 800 caractères espaces non compris) pour donner une vision du projet à un jury qui ne le connaît pas. Le résumé doit être pertinent, bien présenté et rédigé sans faute d'orthographe.

La date de remise du résumé est fixée au **06/11/2026**.

6.2. Dossier technique du projet

La date de remise du dossier projet est fixée au **12/11/2026**.

Vous veillerez à montrer votre appropriation du sujet en reformulant les exigences fonctionnelles. Vous explicitez votre démarche et argumenterez vos choix.

Le **dossier projet** devra comprendre les éléments suivants :

- Liste des compétences du référentiel couvertes par ce jalon
- Expression des besoins du projet
- Contexte dans lequel s'inscrit ce projet
- Gestion du projet
 - Organisation et suivi de l'activité
 - État d'avancement
- Analyse du besoin et spécifications fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Présentation détaillée d'une fonctionnalité représentative de l'application
 - Architecture technique mise en œuvre
 - Description et enchainement des écrans
 - Extraits de code les plus significatifs



- Présentation de deux types d'attaques sur les applications web
 - Vous expliquerez vos stratégies dans la prise en compte des aspects de sécurité sur votre site
- Méthodologie DevOps
- Présentation de la méthodologie de déploiement dans les containers
- Bilan
 - Apports et difficultés rencontrées
 - Perspectives

A titre indicatif, la longueur du dossier de projet hors annexes est de 25 à 30 pages (cf. Référentiel de Certification du titre CDA).

6.3. *Présentation orale entre le 16 novembre et le 20 novembre 2026*

Pour la **présentation orale de votre travail**, vous utiliserez un **support de présentation Powerpoint** qui devra contenir les éléments suivants :

- Présentation du parcours (personnel et formation [compétences à valider pour ce jalon])
- Contexte du projet (cahier des charges, contraintes, livrables attendus)
- Gestion du projet (planning et suivi)
- Analyse du besoin/spécifications fonctionnelles
- Réalisation (présentation des extraits de code et des captures d'écran les plus significatifs pour démontrer les compétences en jeu)
- Présentation de deux types d'attaques sur les applications web
 - Vous expliquerez vos stratégies dans la prise en compte des aspects de sécurité sur votre site
- Méthodologie DevOps
- Présentation de la méthodologie de déploiement dans les containers
- Synthèse et conclusion (apports, difficultés rencontrées, perspectives)

Une démonstration de votre application est demandée. Cette démonstration ne doit pas excéder 10'.

30' de présentation + 20' pour les questions du jury.

Les livrables devront être fournis au format PDF et déposés sur la plateforme Moodle